EJERCICIO. BASES DE DATOS

El objetivo de este ejercicio es aprender a usar Bases de Datos en entorno SQL Server

Objetivo: practicar creación, modificación y eliminación de bases de datos y tablas usando SQL (CREATE, ALTER y DROP).

Requisitos: SQL Server instalado (local o remoto) y SQL Server Management Studio (SSMS).

Práctica SQL Server – DDL básico (10 ejercicios con soluciones)

Consejos antes de empezar:

• Ejecuta cada ejercicio en una ventana nueva de consulta en SSMS.

• Lee el enunciado completo antes de escribir.

• Si te da error por objetos existentes, revisa el orden (DROP antes de CREATE).

• Usa nombres coherentes: IdAlumno, IdProvincia, FechaNacimiento, etc.

• Recuerda: para borrar una BD a veces necesitas forzar modo SINGLE_USER (se explica en ejercicios).

Ejercicios y soluciones

Ejercicio 1 – Crear una base de datos

Enunciado:

Crear una base de datos llamada AcademiaDB.

1) Crea la base de datos.

2) Comprueba que existe en el explorador de objetos.

3) Selecciónala con USE.

Solución (T-SQL):

```
-- 1) Crear la base de datos
CREATE DATABASE AcademiaDB;
GO

-- 2) Usarla
USE AcademiaDB;
GO
```

Ejercicio 2 – Eliminar (destruir) una base de datos

Enunciado:

Eliminar la base de datos AcademiaDB.

Requisito: hazlo de forma segura aunque haya conexiones abiertas.

Solución (T-SQL):

```
-- Cambiamos al contexto master para poder borrar la BD
USE master;
GO

-- Forzar que nadie esté conectado
ALTER DATABASE AcademiaDB SET SINGLE_USER WITH ROLLBACK IMMEDIATE;
GO

-- Borrar la base de datos
DROP DATABASE AcademiaDB;
GO
```

Ejercicio 3 – Crear tablas Provincias y Alumnos (estructura mínima)

Enunciado:

Crear la base de datos AcademiaDB (si no existe) y dentro:

1) Tabla Provincias con IdProvincia (PK) y Nombre.

2) Tabla Alumnos con IdAlumno (PK), Nombre, Apellidos e IdProvincia (sin relación todavía).

Usa tipos de datos adecuados (int, varchar).

Solución (T-SQL):

```
-- Aseguramos BD
IF DB_ID('AcademiaDB') IS NULL
    CREATE DATABASE AcademiaDB;
GO
USE AcademiaDB;
GO

-- Provincias
CREATE TABLE dbo.Provincias
(
    IdProvincia INT NOT NULL PRIMARY KEY,
    Nombre      VARCHAR(50) NOT NULL
);
GO

-- Alumnos (sin FK todavía)
CREATE TABLE dbo.Alumnos
(
    IdAlumno    INT NOT NULL PRIMARY KEY,
    Nombre      VARCHAR(30) NOT NULL,
    Apellidos   VARCHAR(60) NOT NULL,
    IdProvincia INT NULL
);
GO
```

Ejercicio 4 – Añadir más campos con distintos tipos de datos

Enunciado:

Sobre la tabla Alumnos, añade:

• FechaNacimiento (date)

• Email (varchar(100))

• Activo (bit)

Después, comprueba la estructura (por ejemplo con sp_help).

Solución (T-SQL):

```
USE AcademiaDB;
GO

ALTER TABLE dbo.Alumnos
ADD FechaNacimiento DATE NULL,
    Email           VARCHAR(100) NULL,
    Activo          BIT NOT NULL CONSTRAINT DF_Alumnos_Activo DEFAULT (1);
GO

-- Ver estructura (opción 1)
EXEC sp_help 'dbo.Alumnos';
GO
```

Ejercicio 5 – Crear la relación Provincias → Alumnos (PK/FK)

Enunciado:

Crear una relación de integridad referencial:

• Provincias(IdProvincia) como clave primaria (ya existe).

• Alumnos(IdProvincia) como clave foránea que apunte a Provincias.

Además, define la FK con nombre FK_Alumnos_Provincias.

Solución (T-SQL):

```
USE AcademiaDB;
GO

ALTER TABLE dbo.Alumnos
ADD CONSTRAINT FK_Alumnos_Provincias
    FOREIGN KEY (IdProvincia)
    REFERENCES dbo.Provincias (IdProvincia);
GO
```

Ejercicio 6 – Modificar un campo (ALTER COLUMN)

Enunciado:

Modificar la tabla Provincias:

1) Cambia el tamaño de Nombre a VARCHAR(80).

2) Asegura que sigue siendo NOT NULL.

Solución (T-SQL):

```
USE AcademiaDB;
GO

ALTER TABLE dbo.Provincias
ALTER COLUMN Nombre VARCHAR(80) NOT NULL;
GO
```

Ejercicio 7 – Añadir una columna con restricción UNIQUE

Enunciado:

En la tabla Alumnos:

1) Asegura que Email sea único (no pueden repetirse correos).

2) Pon el nombre de la restricción: UQ_Alumnos_Email.

Nota: si ya hay datos duplicados, primero habría que limpiarlos.

Solución (T-SQL):

```
USE AcademiaDB;
GO

ALTER TABLE dbo.Alumnos
ADD CONSTRAINT UQ_Alumnos_Email UNIQUE (Email);
GO
```

Ejercicio 8 – Eliminar un campo (DROP COLUMN)

Enunciado:

Eliminar el campo Activo de la tabla Alumnos.

Importante: si tiene DEFAULT con nombre DF_Alumnos_Activo, primero hay que borrar la restricción.

Solución (T-SQL):

```
USE AcademiaDB;
GO

-- 1) Borrar la restricción DEFAULT si existe
IF EXISTS (
    SELECT 1
    FROM sys.default_constraints dc
    JOIN sys.columns c ON c.default_object_id = dc.object_id
    JOIN sys.tables t ON t.object_id = c.object_id
    WHERE t.name = 'Alumnos' AND c.name = 'Activo'
```

```
)
BEGIN
    DECLARE @dfName SYSNAME;
    SELECT @dfName = dc.name
    FROM sys.default_constraints dc
    JOIN sys.columns c ON c.default_object_id = dc.object_id
    JOIN sys.tables t ON t.object_id = c.object_id
    WHERE t.name = 'Alumnos' AND c.name = 'Activo';

    EXEC('ALTER TABLE dbo.Alumnos DROP CONSTRAINT ' + @dfName);
END
GO

-- 2) Borrar la columna
ALTER TABLE dbo.Alumnos DROP COLUMN Activo;
GO
```

Ejercicio 9 – Destruir (DROP) tablas en orden correcto

Enunciado:

Eliminar las tablas Alumnos y Provincias.

Pista: si existe una FK, no podrás borrar la tabla madre antes que la hija.

Solución (T-SQL):

```
USE AcademiaDB;
GO

-- Primero la hija (Alumnos), luego la madre (Provincias)
IF OBJECT_ID('dbo.Alumnos', 'U') IS NOT NULL
    DROP TABLE dbo.Alumnos;
GO

IF OBJECT_ID('dbo.Provincias', 'U') IS NOT NULL
    DROP TABLE dbo.Provincias;
GO
```

Ejercicio 10 – Script completo: reconstrucción desde cero

Enunciado:

Crea un script que deje el entorno listo desde cero:

1) Si existe AcademiaDB, bórrala (forzando SINGLE_USER).

2) Créala de nuevo.

3) Crea Provincias y Alumnos con todos los campos:

- Provincias: IdProvincia (PK), Nombre (varchar(80) NOT NULL)

- Alumnos: IdAlumno (PK), Nombre, Apellidos, FechaNacimiento (date), Email (varchar(100)), IdProvincia (FK)

4) Crea la FK y la restricción UNIQUE de Email.

Solución (T-SQL):

```
USE master;
GO

-- 1) Borrar BD si existe
IF DB_ID('AcademiaDB') IS NOT NULL
BEGIN
    ALTER DATABASE AcademiaDB SET SINGLE_USER WITH ROLLBACK IMMEDIATE;
    DROP DATABASE AcademiaDB;
END
GO

-- 2) Crear BD
CREATE DATABASE AcademiaDB;
GO
USE AcademiaDB;
GO

-- 3) Tablas
CREATE TABLE dbo.Provincias
(
    IdProvincia INT NOT NULL PRIMARY KEY,
    Nombre      VARCHAR(80) NOT NULL
);
GO

CREATE TABLE dbo.Alumnos
(
    IdAlumno         INT NOT NULL PRIMARY KEY,
    Nombre           VARCHAR(30) NOT NULL,
    Apellidos        VARCHAR(60) NOT NULL,
    FechaNacimiento  DATE NULL,
    Email            VARCHAR(100) NULL,
    IdProvincia      INT NULL
);
GO

-- 4) Restricciones
ALTER TABLE dbo.Alumnos
ADD CONSTRAINT FK_Alumnos_Provincias
    FOREIGN KEY (IdProvincia) REFERENCES dbo.Provincias (IdProvincia);
GO
```

```
ALTER TABLE dbo.Alumnos
ADD CONSTRAINT UQ_Alumnos_Email UNIQUE (Email);
GO
```